



INFORME DESAFIO II - INFORMÁTICA II

ANÍBAL JOSÉ GUERRA

PRESENTADO POR:

JUAN PAULO MONCADA
SERGIO LUIS LAVERDE FLOREZ

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEDELLÍN; ANTIOQUIA; 2025

Introducción

Qué problema resuelve, tipos de usuarios, restricciones: C++ sin STL, consola, POO, persistencia, métricas.

Requisitos funcionales clave

- Reproducción aleatoria (rutas .ogg y portada), controles premium (sig/prev/repetir, retroceso 4), estándar con publicidad cada 2 (C/B/AAA sin consecutivos).
- Favoritos (premium): ejecutar en orden/aleatorio, retroceso M=6, editar por ID, seguir otra lista (fusión + deduplicación).
- Calidad: 320 kbps premium / 128 kbps estándar.
- Temporizador de test (3 s, K=5) como mecanismo de prueba.

Decisiones de diseño

- Dos entidades principales:

Sistema:

- almacenamiento en arreglos de objetos : artistas/álbumes/canciones como contención anidada.
- manejo de las logins para crear las sesiones de cada usuario

Sesión:

- Se encarga de controlar lo que pasa en cada inicio de sesión de cada usuario y sus acciones
- Concurrencia : estados por sesión, información compartida proveniente del sistema y controlada por el mismo

Evolución del enfoque

- Se consideraron cargas parciales (ventana deslizante con lectura incremental) para ahorrar RAM; no se adoptó por complejidad/tiempo y alineación con concurrencia.
- Se barajó memoria dinámica de tamaño variable (redimensionar estructuras); se descartó para mantener estabilidad y simplicidad. Se quedaron como estructuras de tamaño fijo por sesión y flags por canción.
- Resultado: diseño más simple, testeable y robusto dentro del alcance del reto.

Clases:

Sistema, SessionUsuario, Usuario, HistorialReproduccion, BufferReproductor, ListaSongs, Anuncio, Artista/Album/Cancion, identificador, Productor, Compositor, Musico.

Flujos principales

- Estándar: aleatorio automático con publicidad; controles básicos.
- Premium: aleatorio/ favoritos (orden/aleatorio), sig/prev/repetir, límites de retroceso.
- Carga inicial del buffer, recarga, fin de reproducción.

Manejo de memoria y eficiencia

- Solo memoria dinámica y sin STL.
- Estructuras fijas por sesión (arrays paralelos, flags por canción).
- Consideraciones de copias vs referencias.
- Métricas
 - Qué se mide: iteraciones totales y memoria total al finalizar cada funcionalidad.
 - Dónde se imprime y cómo se estima.

Supuestos y validaciones

- IDs de 9 dígitos, unicidad, no duplicados en favoritos, rutas válidas, lógica de controles (no previa al inicio, etc.).
- Reglas de anuncios (ponderación, sin consecutivos).

Pruebas

- Casos: login, reproducción estándar/premium, favoritos (editar/seguir/ejecutar), anuncios, temporizador de test, límites de retroceso.
- Datos de prueba y resultados esperados.

Limitaciones

- Sin multihilo real; catálogo simulado en memoria; interfaz solo consola; sin STL; “repetir” no incrementa conteo.

Trabajo futuro

- Cargas diferidas/caching reales, multihilo, métricas más finas, soporte de más formatos, mejoras de persistencia/índices.